

- 1 奥斯特发现电流磁效应的实验示意图如图 13-1 所示。他将导线沿南北方向放置在小磁针的正上方时，磁针转动了。请简述磁针能够转动的原因。

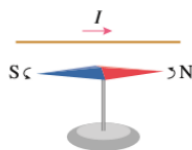


图 13-1

【答案】

答案：1. 由于地磁场的作用，小磁针会指向南北方向，将通电直导线沿南北方向放置在小磁针的上方时，电流周围会产生磁场，在小磁针处的磁场根据安培定则可判断沿东西方向，小磁针的南、北极受到东西方向的磁场力的作用而转动

- 2 通电直导线附近的小磁针如图13.1-13 所示，标出导线中的电流方向。

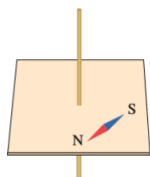


图 13.1-13

【答案】

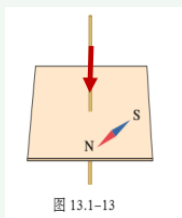


图 13.1-13

- 3 如图13.1-14，当导线环中沿逆时针方向 通过电流时，说出小磁针最后静止时N极的指向。

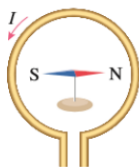
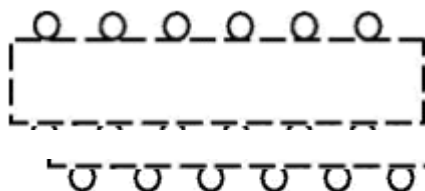
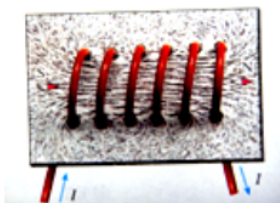
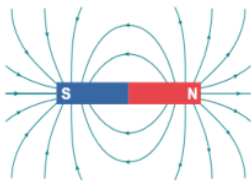


图 13.1-14

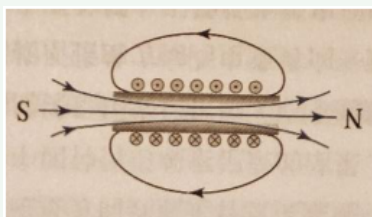
【答案】

垂直纸面向外

- 4 根据图甲中螺线管中铁屑的分布图及小磁针的指向和图乙中条形磁体的外部磁场分布，在图丙中画出通电螺线管的磁场分布正视图，并同过所画的磁感线分析通电螺线管内部与管口外相比，哪里的磁场比较强？你是根据什么判断的？ 图甲 图乙 图丙



【答案】



截面图如图所示；磁感线是闭合的曲线，内部磁感线从S 极到N 极，外部磁感线从N 极到S 极，所有的磁感线都通过螺线管内部，因此通电螺线管内部的磁感线较密，而磁感线的疏密反映了磁场的强弱。所以内部磁场比较强。

- 5 为解释地球的磁性，19 世纪安培假设： 地球的磁场是由绕过地心的轴的环形电流 I 引起的。在图 13.1-15 中，正确表示安培假设中环形电流方向的是哪一个？请简述理由。

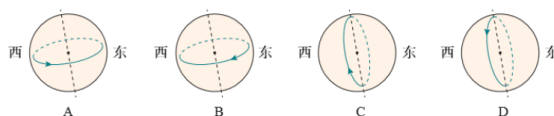


图 13.1-15

【答案】

B 正确地磁的北极在地理南极的附近。故在用安培定则判定环形电流的方向时，右手的拇指必须指向南方。根据安培定则，拇指与四指垂直，而四指弯曲的方向就是电流流动的方向。

向，故四指的方向应该向西，故*B* 正确。